

AUTOEVALUACION — PROYECTO FINAL PRIMER BIMESTRE GuayaKill

Materia: Aplicaciones Web

1. Descripcion del proyecto

El proyecto consiste en un juego de plataformas 2D desarrollado con Phaser 3 y Vite, ambientado en los iconos turisticos de Guayaquil. Comprende tres niveles con mecanicas distintas: eliminacion de enemigos (Malecon), esquivar proyectiles (Cerro Santa Ana) y esquivar objetos en caida (Bahia). El juego incluye sistema de puntuacion, vidas, pausa, musica, efectos de sonido y controles tanto para escritorio como para movil.

2. Rubrica de autoevaluacion

Criterio	Descripcion y evidencia	Puntaje
Funcionalidad del juego	Los tres niveles se ejecutan correctamente. Las mecanicas de cada nivel (enemigos, proyectiles, cajas) funcionan sin errores criticos. Las pantallas de Game Over, Pausa y Victoria responden segun la condicion correspondiente.	9 / 10
Uso correcto de Phaser 3	Se utilizaron escenas, fisica Arcade, grupos de objetos, animaciones por frames, camaras con seguimiento y colisiones. La arquitectura modular separa logica, objetos, managers y UI de forma coherente con las buenas practicas del framework.	9 / 10
Diseño y experiencia de usuario	Los fondos representan lugares reales de Guayaquil. El HUD muestra vidas y puntaje de forma clara. Los controles tactiles permiten jugar en movil. La escala de la interfaz se adapta al tamano de pantalla mediante uiScale.	10 / 10
Estructura y organizacion del codigo	El proyecto esta organizado en carpetas tematicas (scenes/, objects/, managers/, physics/, ui/). Cada archivo tiene una responsabilidad unica. Se usan ES Modules y se evita la duplicacion de logica mediante managers compartidos.	9 / 10
Persistencia de datos	El High Score y el nivel mas alto alcanzado se guardan en localStorage a traves de StorageManager. El estado se muestra en el menu principal al reiniciar el juego. La partida actual se resetea correctamente sin borrar el historial.	8 / 10
Gestion de audio	La musica de fondo se reproduce en bucle y se puede silenciar con el boton de mute. Hay efectos de sonido para salto y colision. El estado de mute persiste entre escenas	8 / 10

	mediante AudioManager.	
Compatibilidad movil	Se implementaron controles tactiles con TouchControls.js que se muestran automaticamente. El canvas escala con Phaser.Scale.RESIZE. Las posiciones y tamanos de elementos se calculan proporcionalmente al viewport.	7 / 10
Documentacion	El repositorio incluye un README con guia de ejecucion, descripcion de controles, estructura del proyecto, niveles, sistema de puntuacion y creditos. El codigo cuenta con comentarios en los puntos clave de cada escena.	9 / 10
TOTAL	Puntaje acumulado sobre 80 puntos posibles	67 / 80

3. Fortalezas

Arquitectura modular clara: La separacion entre escenas, objetos, managers, fisica y UI facilita el mantenimiento y la extension del proyecto. Agregar un nuevo nivel o comportamiento no requiere modificar archivos no relacionados.

Mecanicas variadas por nivel: Cada nivel tiene una logica propia (persecucion, esquivar balas, esquivar cajas), lo que aporta variedad al jugador y demuestra dominio de diferentes sistemas de Phaser como grupos de fisicas, colisiones por overlap y timers.

Escalabilidad responsive: El juego calcula posiciones y tamanos proporcionalmente al viewport mediante uiScale, lo que permite que funcione correctamente en distintas resoluciones y dispositivos sin requerir configuracion adicional.

Persistencia funcional: El uso de localStorage para guardar el high score y el progreso permite que el jugador retome su estado entre sesiones, aportando una experiencia mas completa.

4. Limitaciones

Ausencia de niveles de dificultad configurables: La velocidad de los enemigos y la frecuencia de aparicion de obstaculos son fijos. No existe un sistema de dificultad progresiva dentro de cada nivel ni la posibilidad de seleccionar dificultad desde el menu.

Un solo tipo de enemigo: El Nivel 1 presenta unicamente al ladron (Thief) como enemigo. La incorporacion de variantes con distintos comportamientos habria enriquecido la jugabilidad.

Sin animacion en proyectiles ni cajas: Las balas del Nivel 2 y las cajas del Nivel 3 no tienen animacion propia, lo que reduce el impacto visual de esos elementos.

Falta de pantalla de seleccion de nivel: Una vez completado un nivel, no es posible volver a jugarlo individualmente sin reiniciar la partida completa desde el menu principal.

5. Mejoras futuras

- Implementar un sistema de dificultad progresiva que incremente la velocidad de enemigos y la frecuencia de obstaculos conforme avanza el tiempo o el puntaje.
- Agregar mas tipos de enemigos con comportamientos distintos (enemigo que dispara, enemigo que salta, patron de patrulla) para aumentar la variedad del Nivel 1.
- Incluir animaciones para los proyectiles y las cajas, y efectos de particulas al momento de la colision para mejorar el feedback visual al jugador.
- Desarrollar una pantalla de seleccion de nivel que permita al jugador volver a jugar cualquier nivel desbloqueado sin reiniciar la partida desde el inicio.
- Agregar un sistema de power-ups (vida extra, escudo temporal, velocidad) que aparezcan de forma aleatoria durante los niveles.
- Publicar el build de produccion en una plataforma de hosting estatico como GitHub Pages o Netlify para facilitar el acceso sin necesidad de clonar el repositorio.

6. Reflexion final

El desarrollo de este proyecto permitio aplicar de forma practica los conceptos de programacion orientada a objetos, gestion de estado, fisica de videojuegos y diseno de interfaces responsivas dentro del contexto de aplicaciones web. La eleccion de Phaser 3 como motor fue adecuada para el alcance del proyecto, aunque su curva de aprendizaje inicial requirio dedicar tiempo a comprender su ciclo de vida de escenas y el sistema de fisica Arcade.

La mayor dificultad encontrada fue lograr que el juego funcionara correctamente en diferentes tamanos de pantalla, lo cual se resolvio mediante el calculo proporcional de posiciones y el uso de `Phaser.Scale.RESIZE`. A futuro, se buscara implementar tests automatizados para la logica de juego y separar aun mas la configuracion de parametros del codigo de comportamiento.